

16 장. 비뇨기계 의 병증 및 질환

1절. 개요

1. 浮腫

- 우리 몸 안에 세포외액 특히 조직간액이 비정상적으로 많이 축적되어 있는 상태
- 육안으로 확인하기 힘든 경우 정강이뼈 표면 부위의 壓窩(압와)로 확인 가능

2. 痲症

- 비뇨생식기 계통의 감염(신-수요관-방광-요도)이나 결석을 의미함

3. 疝症

- 생식기의 염증과 종창
- 복부의 통증, 체강 내의 내용물이 밖으로 탈출되는 병증 등
- 고환염, 부고환염, 음낭수종, 탈장 등 (소아에게는 음낭수종과 탈장이 다)

2절. 浮腫

1. 概要(개요)

- 浮腫의 形成은 주로 脾肺 兩腸 의 기능실조/ 동시에 신, 방광, 삼초와 밀접한 관련이 있음
- 비가 건강X → 升清泄濁 X
- if) 폐기 不宣 → 水의 通調 X
- if) 신장이 쇠약 → 화기행수 X

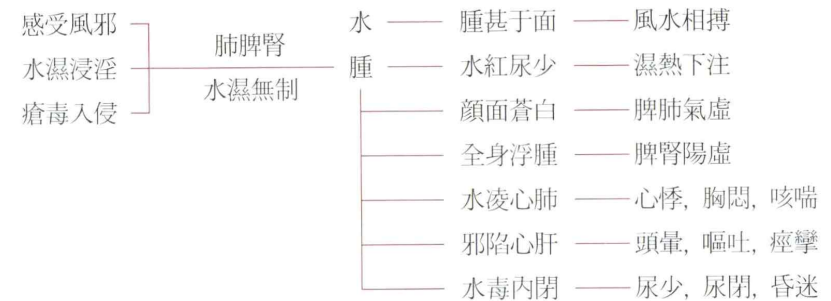
2. 病因病理

1) 병인

- 외인: 감수풍사, 수습혹창독입침
- 내인: 폐비신삼장 수액조절기능실조

2) 병리

- 감수풍사(風水)
- 濕熱內侵
- 비폐기허
- 脾腎陽虛



3. 分類

1) 양수와 음수의 구분

변증	증상	치법	치방
陽水 (풍수, 습수, 습열)	발열, 구갈, 심변 소변단적, 대변비결 맥침삭	소풍해표 선페리수	월비탕 / 소청룡탕 오령산 습 육일산 팔정산 / 사령오피산
陰水 (비허, 폐허, 신허)	편신부증 身無熱象, 불변갈 대변당사, 소변 少하며 黃赤하지 않음 腹脹氣短 맥침지	온보비신	실비산 금계신기환 삼령백출산

2) 원인별 분류

변증	증상	치법	치방
風水腫	두면부 부종 腰部 이상의 부종 손으로 누르면 들어감 오한, 발열 해수기급	소풍발한	월비가출탕
濕水腫	腰部 이하의 부종 남아의 음낭 모두 부음 腹滿 소변 短少, 黃赤	리수삼습	침향호박환 보종지습탕 실비산 가감위령탕
風濕腫	전신의 부종	상하를 나누고 외산내리	삼습탕 복령도수탕 (輕) 소착음자 (重)
脾虛水腫	身倦 소기나연 腰 이하의 부종이 심함 腹脹 식욕부진 대변 溏薄 소변 短少	건비익기 행수소중	실비음 삼령백출산
肺虛水腫	면색 晄白 족배부 부종이 심함 호흡기축하며 움직이면 심해짐 聲低 畏冷 심계 설담태백	건폐익기 소중	보폐탕
腎虛水腫	寒狀이 나타남 음낭중대 면색 晄白 喘咳 불능평와 설담반유치환, 맥침세	온신부양 화기행수	진무탕

3절. 痲症

1. 개요
- 임증: 尿道澁痛 欲解難出 閉塞不通 小腹急痛引臍 하는 증상 소변을 볼 때 아프고, 시원하게 나오지 않거나 아예 나오지 않는 증상들
 - 동의보감》八淋으로 분류 = 五淋(노림, 혈림, 열림, 기림 석림) + 고림, 사림, 냉림

2. 변증시치

변증	증상	치법	치방
寒淋(冷淋)	소변폐색, 소변 淋瀝不暢 복통난인, 견인소복작통 遇寒痛劇, 得熱痛減 사지정냉 先戰戰 然後尿	온양산한 지통리수	오령산 가미
熱淋 ★ (요로 감염)	배뇨 시 급박, 동통 소변색이 황적, 혼탁하고 심하면 적삼 소복장만 或 牽引臍作痛 대변비결 熱하면 심해짐	청열리수통림 청리방광습열	십미도적산 팔정산 (實, 急)
石淋 (요로 결석)	소변자통곤란 요로 막힐 때 有 砂石 같이 나옴 요통복통	청열화습 통립배석	규자산 팔정산 익원산 반총산
血淋★ (요로 감염 출혈성 방광염)	소변이 잘 나가지 않으며 열감 및 자통 (熱澁刺痛) 소변 자홍 或 암홍 심번	량혈지혈 청열화습통림	소계음자
	實 맥삭유력, 설태황		
	虛 허삭 통증이 약함 소변 담홍색 맥세삭		
膏淋 (단백뇨)	實 소변 혼탁 (如 미감수) 오줌 속 滑膩之物 요도 열삼동통 설질홍, 태니, 맥삭	청리습열 분청필탁	비해분청음
	虛 반복적으로 나타남 형체가 마르고 피곤함 頭昏 기름처럼 나옴(淋出如脂) 澁痛雖見減輕 설당, 태니, 맥세약무력	보신고삼	가미육미지황환
勞淋	소변불심적삼 淋瀝不宜 時作時止 遇勞則發	보중익기 건비익신	보중익기탕 무비산약환

4절. 疝症

1. 개요
- 산증 : 腹中에 作痛, 상하로 牽引, 辜丸腫痛, 少腹을 牽引하는 것
 - 소아에게 가장 많이 나타나는 건 음종(수산) & 기산(탈장)
- 음낭수종(수산)과 탈장(기산)의 감별 ★

	음낭 수종	탈장
한방명	陰腫(水腫, 水疝)	氣疝
음낭 아래서 불빛을 비추었을 때	투명 (빛 투과)	불투명 (투과X, 장 관찰)
음낭 크기 변화	변화 X → 계속 음낭이 커져 있음 (아침/저녁에 따른 크기변화X)	변화 O → 쉬면 들어감 (아침엔 크기가 작고, 저녁엔 커짐)
		복압 증가 시 한쪽 음낭이 커짐 (많이 돌아다니거나, 배변 시 힘 줄 때)

2. 변증시치

변증	증상		치법 · 처방	
寒疝 (痛疝)	차가우면 통증 발병 시 음낭 청랭 結硬如石 고환이 땅기며 동통 심하면 少腹牽引 사지청랭		解表溫中 (초기)	오두계지탕
			溫中散寒 (통증 極)	금수환
			-	반충산 오적산 당귀사역탕
濕熱感寒疝	음낭이 鬆弛紅腫하고 간혹 자통		-	오두치지탕
胎疝	출생 후 소복 하부에 결경동통 有		-	십미창백산 금령산 천련환
陰腫 (水疝) ★ (음낭수종)	풍 : 가려운 감각 습 : 아래로 처짐 열 : 동통		소적리습	① 風濕 : 소풍오령산 ② 心火 : 가미오령산 / 도적산 ③ 食積下消 : 가미수효환
氣疝 ★ (탈장)	① 기허 하함	신체허약, 面黃食少 설사, 軟便 울어제길 때(啼叫) 쉽게 나오음 咳嗽 漸立 등	익기승향	보중익기탕 (加 굴핵, 여지 핵)
	② 한응 기체	산기 발작 후 疝 내용물 환납할 수 없음 음낭 腫硬 墮脹不舒 痛連少腹 등	소간이기 온통산결	도기탕 (輕) 천태오약산 (重)
少腹氣	소복이 발창동통하는 것이 고환까지 달하며 위로는 요척부를 견인하여 작통하며 증상이 극렬 하여 심흉부까지 상충함		-	① 小腹脹痛 : 가미향소산 ② 심흉부 통증: 가미실소산 ③ 통증 상하로 이동 : 호 로파환

5절. 혈뇨

- 血淋과의 차이 : 혈뇨는 통증이 없거나 적음
- 배뇨 초기 출혈은 방광경부이하의 요도출혈 | 배뇨 후기 출혈은 전립선, 전립선요관의 문제 | 초기 출혈은 방광경부이상의 문제but 소아의 경우, 방광암/전립선 문제는 드물고 대부분 일과성 혈뇨 (생리, 과로, 감염, 알레르기 등)

변증	증상	치방
방광습열	피부에 창양, 뇨혈, 맥활삭, 태황후니, 평상시에 습열이 있는 아이	소개음자
심화항성	노혈, 심번구갈, 구설생창, 아와불녕, 설소홍적	도적산 가 황련
脾胃陽虛	뇨혈 색 담홍 불선명 / 형체소외 / 신권핍력 / 형한지냉 / 요슬산연 / 이명 / 대변당박 / 맥침세삭	보중익기탕 합 무비 산약환

6절. 소변빈삭

- 배뇨 횟수 증가 / 통증X

변증	증상	치법	치방
1) 습열하주	小便頻數短赤, 尿道灼熱疼痛, 尿液混濁, 尿頻, 尿急通 或 發熱 煩渴	청열리습 통리방광	팔정산
2) 기허증	小便頻數 或 滴瀝不振, 納呆, 少氣懶言 脈細弱, 舌質淡, 苔薄白	온신장양 고섬소변	가구자환 상표초산
3) 음허증	小便頻數不能自禁, 夜熱口乾 脈細數, 舌質紅, 苔薄黃	자음청열 익신	지백지황탕 증음이로탕
4) 심신불교	심리적 긴장이 원인	-	귀비탕 교감단

7절. 유뇨증

1. 개요

- 소아기의 흔한 증상 | 5세 남아의 약 5%, 여아의 약 3%

- 진단기준 : 최소 만 5세 | 1주일에 최소 2회 이상 | 최소 3개월 이상 지속 시

- 종류

: ① 야간 유뇨증 : 밤에 자다가 오줌을 싸는 경우 (전체의 약 80%)

: ② 주간 유뇨증 : 낮에 오줌을 싸는 경우 (전체의 약 15%)

: ③ 두 유뇨증이 동시에 나타나는 경우 (약 5%)

- 야뇨증 : 남아 | 첫 번째 아이 | 낮은 사회/경제적 계층 | 심한 스트레스를 경험 → 빈번하게 나타남

야간 유뇨증 (야뇨증)	- 가장 큰 특징 : 깊은 숙면 (깊은 잠으로 잠을 깨지 못한 상태로 소변 소변을 본 것 인식하지 못하기도 함 낮잠을 자는 사이에도 소변) - 이유 : 방광에 소변이 차면 압력에 의해 뇨의가 뇌로 전달되어 뇌가 반응하고 방광을 비우도록 해야 하는데, 뇌신경 발달의 미숙으로 인해 야뇨를 일으킴	
	1차성 야뇨증	2차성 야뇨증
	- 처음부터 배뇨 조절을 하지 못하는 경우 - 전체 유뇨증 어린이의 75% - 대부분이 1차성 - 유전적 소인 有 (부모의 야뇨증 과거력)	- 최소한 6개월 이상의 기간 동안 <u>배뇨 조절을 하다가</u> 야뇨증으로 나타나는 경우 - 학령기 후기에 생기는 유뇨증의 50% - 심리적 요인 (부모로부터의 격리, 부모의 사망, 동생의 출생, 입원 등에 의한 환경 변화)

2. 원인

- ① 기질적 원인 : 요로감염, 오량증가(당뇨병, 요붕증, 이뇨제), 폐쇄성 요로질환, 만성 신부전, 신경장애 등
- ② 기능적 원인 (多) : 잘못된 배뇨훈련, 수면 중 각성 곤란, 정신・심리적 요인, 자율신경이상, 알레르기성, 신경학적 요인 등

★ 알레르기성 야뇨의 진단 기준

- (1) 기질적 질환이 없음 (특히 비뇨기 질환)
- (2) 배뇨훈련, 신경학적 문제 X
- (3) 알레르기성 질환(기관지천식, 알레르기성 비염, 아토피성 피부염, 두드러기 등)의 과거력 및 가족력
- (4) 소변검사 상 호산구 검출 시 진단 가능

③ 유전적 원인, 가족력

3. 변증시치

변증	증상	치법	치방
하원허한 방광불약 ★	睡中遺尿 量多 次頻 (양↑, 횡수↑) 지력이 나쁘다 하원무력 요퇴산연 肢冷迫冷 신피핍력 면색창백 평시소변청장	온보신양 고삼소변	상표초산 토사자환
脾肺氣虛 ★	睡中遺尿 量不多 但次頻 (양↓, 횡수↑) 면색창황 소기나연 식욕부진 대변당희 자한 설질담 或 반눈태박, 맥약	보익비폐 익기승양 고삼소변	보 중 익 기 탕 촉전환
肝經鬱熱 ★ (2차성 야뇨증)	睡中遺尿 量不多 次亦較少 (양↓, 횡수↓) 소변에 서 비린내 심함 뇨색황 평상시 성정이急躁, 易怒易煩 밤에 누웠을 때 易驚 설홍태황, 맥활삭유력	청사간열 좌이소리	용담사간탕
心腎不交 ★	夢中遺尿 寐不安定 (꿈꾸다가 유뇨, 수면 불안정) 번조, 다동 或 오심번열 형체가 비교적 마름 설홍대소 맥세삭	청심자신 안신교부	기제한

8 절. 소변백탁

- 소변백탁이란 : 소변색이 미감수(쌀뜨물)같음 | 탁하고 맑지 않음 | 소변볼 때 통증없음 → 주증상으로 하는 질환
- 하나의 증상 & 적체, 충적, 감증 증후 중 나타나는 질환이기도 함 → 원발 병인을 제거하는 것이 중요

1. 변증시치

변증	증상	치법	치방
乳食積滯 ★	노백(如미감수) 불사유식 或 구토수(餵)식 복부창실 대변취예 夜嗽불안 수심변열 설태후니 맥활유력 (충적이 있는 경우 : 복통, 嗜食, 異食, 肢體羸瘦, 狀若疳證)	소식제적 통리방광	보화환 * 복령산을 겸하여 복용 (충적 : 소감이비탕, 비아환)
濕熱下注 ★	소변 처음 나갈 땐 약간 붉음 미감수 백색 소변 시 저체감, 작열감 구고 설태황니 맥상활삭	청열리습 통리방광	도적산 비해분청음
脾虛氣陷	노백 반복 발작 혼탁 (如백장) 소복 脹墜 尿意不暢 식소변당 신권단기 면색무화 설담태백, 맥상세연	조리비위 보기승청	보중익기탕 사군자탕 오미이공산
腎虛不固	尿白遷延日久 小便乳白如凝脂 정신萎靡 소수무력, 요슬산연, 두훈이명		육미지황탕 육미지황탕 습 토사자환
	양허	면색광백 외한지냉 설질담 맥침세를 겸	
	음허	허열 설질홍 태소 맥세삭을 겸	

9 절. 응폐(배뇨곤란)

- 응폐: 소변의 양이 적음 / 방울방울 조금씩 떨어짐 / 심하면 소변이 막혀서 제대로 나오지 않음

변증	증상	치법	치방	
방광습열	小便滴瀝而下, 甚則小便不通, 尿少短赤 伴有口乾 口苦口粘, 渴欲飲水 或腹脹便秘 舌質紅, 苔黃膩, 脈數	청열리습 통리소변	팔정산가감	
담탁내폐	尿少或尿閉, 面色灰滯, 神疲納呆, 口中尿臭, 胸悶 心煩, 惡心嘔吐, 甚至神志昏潰 舌質紅, 苔濁膩, 脈弦滑	청심강역 화위설탁	황련온담탕	
폐열기옹	小便不暢 或點滴不通, 發熱咽乾, 煩渴欲飲, 呼吸 急促 或有咳嗽, 咯痰, 痰黃而點 舌紅苔薄黃, 脈數	청설폐열 선통폐기	마행감석탕 합 청폐음	
심경열성	小腹急迫, 小便不通, 點滴不能出, 兼見舌紅面赤 或口舌生瘡, 心煩口渴欲飲, 飲後에 더욱 급해짐, 舌尖紅赤, 苔薄黃, 脈細數	청심사화 통리소변	도적산	
기허수정	小腹墮脹, 時欲小便而不得出, 或量少而不爽利 兼 見神疲乏力, 面色蒼白, 氣短聲微, 食慾不振 舌淡, 苔薄白, 脈沈細無力	익기승청 행기리수	춘택탕	
신기불충	小便不通或點滴不爽, 排出無力, 神氣怯弱, 腰膝酸軟 或耳鳴不聰, 脈沈無力	-		
	신양 부족	面色晄白, 手足清冷, 外寒蜷臥, 口舌俱淡 舌苔淡白, 脈沈而遲	온보신양	재생신기환
	신음 부족	見兩觀潮紅, 口乾咽燥, 手足心熱 舌紅苔少, 脈象細數	자음장양	지백지황환
어체내조	初起自覺排尿不暢, 漸致滴瀝不暢或時通時阻 或尿 如淺細, 小腹脹滿, 隱隱作痛, 面色紫暗, 脈沈澁	화어산결 통리소변	왕부유행산 합 삼금탕	

10 절. 신질환의 진단 및 검사

1. 신질환의 진단 및 평가

- 신질환은 부종, 혈뇨, 거품뇨(단백뇨), 소변량의 변화, 배뇨이상 등의 증상으로 발현
- 드물지 않게 심각한 신질환이 요로와 관련이 없는 증상으로 나타나거나 혹은 전혀 증상이 없을 수 있으므로, 신중한 병력 청취 & 진찰 과정을 통해서 정확한 진단 必

1) 병력

- 가족력: 유전이 의심되는 신질환과 난청, 고혈압, B형 간염 등
- 과거력 혹은 현병력: 태반의 부종(체중의25% 이상)이 있으면 선천성 신증후군 / 출생시 질식의 병력이 있으면서 혈뇨가 있는 경우: 신정맥 혈전증 / 제대동맥의 카테터 삽입 병력이 있는 영아: 고혈압&신동맥 혈전증 / 영아기에 설명하기 어려운 고열: 요로 감염
- 기타: 선행 상기도 감염 여부, 부종, 배뇨의 이상, 소변의 색 및 냄새, 약물의 복용 여부, 피로감, 안면 창백, 식욕부진, 구역, 성장 부진 등 만성 신부전의 가능성 여부, 자반병의 병력 등을 확인

<진단에 도움이 되는 주요 진찰 소견들>

신경성 난청	Alport 증후군
자반	Henoch-Schonlein 자반병
신혈관 고혈압 또는 갈색종, 얼굴의 나비모양 홍반	전신 홍반 루푸스

2. 기타 및 주의점

1) 소변검사

- 일반적으로 배뇨 30분 이내 시행
- 이른 아침 농축된 첫 소변을 검사하는게 좋음

색	- 보통 옅은 황색 (폐쇄 황달의 경우 녹색 / 신증후군은 밀크색)
pH	- 4.5 ~ 7.5(5~6.5: 보통) - 받은 즉시 검사해야만 의의가 있음
비중	- 삼투압 농도를 반영 - 당뇨나 단백뇨가 있을 때 상승
혈뇨	- N-hemostix를 이용하여 잠혈 반응 양성이고, 침전 소변 검사 상 5개/high power field 이상의 적혈구를 보이는 경우
단백뇨	- 단백 배설량이 150mg/일 이상이거나 4/m2/시간 이하인 경우
Nitrite 검사	- 정상 요에서는 Nitrate가 검출 X - 요로에 세균 감염이 있는 경우 소변 내의 Nitrate가 세균에 의하여 산화되어 소변에서 검출될 수 있음
현미경 검사	- 적혈구 원주가 발견되면 사구체 신염을 의미하는 소견

3) 사구체 여과율 검사

혈액 요소 질소(BUN)	- 정상: 5~18mg/dl
혈청 크레아티닌(Cr)	- 사구체 여과율이 60이하로 감소할 경우 혈장 크레아티닌치의 상승 현저
크레아티닌 청소율(Ccr)	- 24시간 소변량을 아는 것이 필요 - 소변내와 혈장 크레아티닌 농도 그리고 소변량으로 청소율을 얻을 수 있음
혈중 요소 질소 혈청 크레아티닌 비율(BUN/Cr)	- 10:1 정도가 정상 - 비율 증가: 요소 생산 증가(위장관 출혈, 발열 등)되거나 탈수, 기아 등 - 비율 감소: 요소 생산 저하 / 체액 증가, 근육 손상, 심한 간손상